UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS DE SOFTWARE

META-2.1 - DOCUMENTO CON TABLA DE TOMA DE DECISIONES

LÓPEZ CAMAL DIEGO ANDREY - 1298580

Tijuana, B.C, México 22 de Febrero del 2026

1. Caso de estudio

El caso de estudio que quiero explorar, es una combinación entre la realidad y lo hipotético, la propuesta es generar un sistema de gestión de finanzas con inteligencia artificial. Digo que va ser una combinación porque es un proyecto que tengo planeado realizar, pero claramente está limitado, entonces, para la materia voy a tomar esa base real y voy a especular sobre qué necesitaría para hacer que este proyecto fuera realizado de manera correcta pero realista.

El objetivo de implementar la IA es utilizarla de manera multifuncional, desde la clasificación automática de gastos e ingresos, el análisis de profundo de datos e identificación de patrones, hasta la generación de sentencia SQL generadas por la IA y la ejecución de código python para el análisis de los datos.

2. Análisis de Costos

El sistema de gestión financiera con inteligencia artificial operará bajo un modelo de suscripción web, con una cuota mensual accesible que incluirá un número limitado de consultas con IA. Si el usuario supera ese límite, se aplicará un cobro adicional por uso, permitiendo mantener equilibrio entre accesibilidad y sostenibilidad financiera.

Costos de Desarrollo

Para el desarrollo del sistema se estima un equipo de 4 programadores trabajando durante 6 meses, con un salario promedio de $25,000 MXN mensuales.

Cálculo:
4 × $25,000 × 6 = **$600,000 MXN**

Además, se requerirá:

- Consultor en UI/UX: $20,000 MXN
- Consultor en seguridad informática: $25,000 MXN
- Pruebas y validación: $15,000 MXN

Total desarrollo:
$660,000 MXN

Costos de Infraestructura

Al tratarse de un sistema web con procesamiento de IA, se requieren servidores en la nube, base de datos, dominio y certificados de seguridad.

Estimación para 6 meses:

- Servidores: $6,000 mensuales × 6 = $36,000
- Dominio y certificados: $3,000
- Respaldo y servicios adicionales: $12,000

Total infraestructura inicial:
$51,000 MXN

Inversión Inicial Estimada

Desarrollo: $660,000
Infraestructura: $51,000

Total aproximado de inversión inicial: $711,000 MXN

3. Causa y Efecto

En el desarrollo del sistema de gestión financiera con inteligencia artificial, existen decisiones estratégicas que impactan directamente los costos, ingresos y nivel de riesgo del proyecto.

Uso de IA Local vs API Externa

Una de las decisiones más relevantes es determinar si se utilizará un modelo de IA propio alojado en servidor o una API externa.

IA Local

- Permite entrenamiento personalizado (fine-tuning).
- Mayor control sobre los datos.
- No se depende de terceros.
- La información permanece dentro de la infraestructura propia.
- Posible reducción de costos a largo plazo.

Sin embargo:

- Requiere mayor inversión inicial.
- Se necesita un experto en IA.
- Puede no estar siempre en tecnología de punta comparada con APIs comerciales.

API Externa

- Tecnología constantemente actualizada.
- No requiere infraestructura especializada.
- Menor inversión inicial.

Pero:

- Dependencia del proveedor.
- Costo variable por uso.
- Posibles aumentos graduales de precio.

Efecto financiero:
La IA local implica mayor costo fijo inicial pero menor costo variable a largo plazo. La API externa reduce la inversión inicial pero incrementa el riesgo por costos variables crecientes.

Modelo de Suscripción

Si el precio es muy accesible:

- Se necesitará una mayor cantidad de usuarios para alcanzar el punto de equilibrio.
- Puede percibirse como de menor valor.

Si el precio es medio:

- Mayor margen por usuario.
- Menor presión sobre el volumen.
- Puede generar mayor percepción de calidad.

Efecto financiero:
El precio influye directamente en el número de usuarios necesarios para cubrir los costos fijos.

Seguridad

Al tratarse de datos financieros, la seguridad es un factor crítico.

- Invertir en seguridad aumenta los costos iniciales.
- No invertir expone a pérdida de confianza, demandas o abandono del servicio.

Efecto financiero:
Una brecha de seguridad podría afectar gravemente la reputación y sostenibilidad del negocio.

Cobro por uso de IA

Cobrar por excedente de consultas permite controlar el consumo y cubrir costos variables.
Sin embargo, puede generar inconformidad si el usuario percibe cobros inesperados.

Efecto financiero:
Debe diseñarse un modelo transparente para evitar pérdida de clientes por percepción negativa.

4. Cálculo de Intereses (Simple y Compuesto), Tasa, Periodo, Monto y Capital

Para el financiamiento del sistema de gestión financiera con inteligencia artificial, se considera la inversión inicial estimada de $711,000 MXN. Con el fin de contemplar imprevistos y posibles variaciones en costos, se añade una reserva adicional del 25%.

Reserva para imprevistos:
$711,000 × 25% = $177,750 MXN

Capital total estimado a financiar:
$711,000 + $177,750 = **$888,750 MXN**

Se plantea un periodo de recuperación de la inversión de 3 años. Considerando una inflación promedio anual del 4% al 5% en los últimos años y agregando un margen por riesgo financiero, se propone una tasa de interés anual del 12%.

Interés Simple

Fórmula utilizada:
$M = C (1 + i \cdot n)$

Donde:
$C = \$888,750$
$i = 0.12$
$n = 3$ años

Cálculo:
$M = 888,750 (1 + 0.12 \times 3)$
$M = 888,750 (1 + 0.36)$
$M = 888,750 \times 1.36$
M = **$1,208,700 MXN**

El monto total a pagar en 3 años bajo interés simple sería de $1,208,700 MXN.

Interés Compuesto

Fórmula utilizada:
$M = C (1 + i)^n$

Cálculo:
$M = 888,750 (1.12)^3$
$M = 888,750 \times 1.404928$
M ≈ **$1,248,130 MXN**

El monto total bajo interés compuesto sería aproximadamente $1,248,130 MXN.

Análisis

La diferencia entre interés simple y compuesto es de aproximadamente $39,430 MXN, siendo el interés compuesto el más costoso.

Para recuperar la inversión en 3 años bajo interés simple, el proyecto deberá generar aproximadamente:

$1,208,700 ÷ 36 meses ≈ **$33,575 MXN mensuales**

Este ingreso mensual mínimo debe cubrir el financiamiento y permitir la sostenibilidad del proyecto.

5. Anualidades

Para financiar el desarrollo del sistema de gestión financiera con inteligencia artificial, se considera un préstamo por un monto total de **$1,200,000 MXN**.

Se establece una tasa de interés anual del 12% y un plazo de 3 años, con pagos mensuales iguales bajo el esquema de anualidad ordinaria.

Conversión de tasa

Tasa anual = 12%

Como los pagos son mensuales:

Tasa mensual = 12% ÷ 12 = 1% mensual
$i = 0.01$

Número total de pagos:

3 años × 12 meses = 36 pagos
$n = 36$

Fórmula de anualidad ordinaria

$R = (C \cdot i) / [1 - (1 + i)^{(-n)}]$

Donde:

R = pago mensual
C = capital ($1,200,000)
i = tasa mensual (0.01)
n = número total de pagos (36)

Sustituyendo valores:

$R = (1{,}200{,}000 \times 0.01) / [1 - (1.01)^{(-36)}]$

El resultado aproximado es:

R ≈ $39,900 MXN mensuales

Análisis financiero

Esto significa que el proyecto deberá generar al menos **$39,900 MXN mensuales** únicamente para cubrir el pago del financiamiento.

Este monto no incluye costos operativos, gastos administrativos, marketing ni utilidad, por lo que el modelo de negocio deberá generar ingresos superiores a esta cifra para garantizar la viabilidad financiera del proyecto.

5. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio permite determinar cuántos usuarios deben pagar la suscripción mensual para cubrir el pago del financiamiento del proyecto.

El pago mensual del préstamo se calculó previamente en aproximadamente **$39,900 MXN**. Para este análisis se considera un precio de suscripción mensual de **$89 MXN por usuario**.

Fórmula para el punto de equilibrio

Número de usuarios necesarios = Costos fijos mensuales ÷ Precio de suscripción mensual

Sustituyendo valores:

Número de usuarios necesarios = 39,900 ÷ 89 ≈ 448.3

Redondeando, se requieren **449 usuarios activos mensuales** para cubrir únicamente el financiamiento.

Interpretación

- Cobrar $89 MXN al mes incrementa el número mínimo de usuarios necesarios en comparación con un precio más alto.
- El precio accesible facilita captar más suscriptores y mejorar la retención de usuarios.
- Una base sólida de usuarios permitirá implementar en el futuro servicios adicionales o planes premium.

Nota: Este cálculo considera únicamente el pago del préstamo. Otros gastos del proyecto (infraestructura tecnológica, mantenimiento, marketing, soporte, utilidad) aumentarán el número real de usuarios necesarios.

6. Depreciaciones, Retiro y Reposiciones

El proyecto requiere considerar la depreciación de los activos físicos y digitales, así como la necesidad de reemplazo o actualización para mantener el sistema operativo y seguro.

Activos a considerar

- Servidores e infraestructura tecnológica
- Equipos de desarrollo (computadoras, monitores)
- Software y herramientas de desarrollo (licencias o librerías propias)

Método de depreciación

Se aplicará el método lineal:

- Vida útil estimada de servidores: 5 años

- Vida útil de equipos de desarrollo: 3 años

- Licencias de software: 1–2 años según actualización

Depreciación anual aproximada (reducción a la mitad):

- Servidores: 400,000 ÷ 5 ÷ 2 = $40,000 MXN/año
- Equipos de desarrollo: 300,000 ÷ 3 ÷ 2 = $50,000 MXN/año
- Software/librerías: 50,000 ÷ 1 ÷ 2 = $25,000 MXN/año

Total depreciación anual: ≈ $115,000 MXN

Impacto

La depreciación representa un costo anual que debe contemplarse en los estados financieros y flujo de caja. La reposición de activos permitirá mantener la infraestructura segura y funcional, evitando interrupciones en el servicio.

7. Diagnósticos de Operaciones

Se realizará un análisis de los procesos internos del proyecto para detectar áreas de mejora y optimizar costos.

Áreas evaluadas

- Desarrollo y despliegue de software
- Seguridad y protección de datos financieros
- Automatización de clasificación de gastos e ingresos
- Generación y análisis de reportes por la IA

Recomendaciones

- Automatizar procesos repetitivos para reducir errores y tiempo de trabajo
- Mantener controles de seguridad periódicos para proteger la información sensible
- Actualizar la infraestructura tecnológica según la demanda de usuarios
- Monitorear rendimiento de la IA y ajustar modelos según patrones de uso

Impacto económico:
Reducirá costos operativos y riesgos, aumentando eficiencia y satisfacción del usuario.

8. Escenarios de Incertidumbre

Se consideran posibles escenarios que podrían afectar la rentabilidad del proyecto:

Escenario 1: Crecimiento menor al esperado

- Usuarios activos < 449
- Ingreso mensual < $39,900
- Medidas: campañas de marketing, promoción, incentivos de retención

Escenario 2: Crecimiento mayor al esperado

- Usuarios activos > 600
- Ingreso mensual > $53,400
- Medidas: escalar infraestructura, reforzar seguridad y soporte, plan de expansión de servidores

Escenario 3: Problemas de infraestructura o seguridad

- Caídas del servidor, ataques o errores críticos
- Medidas: mantenimiento preventivo, backups automáticos, consultorías de seguridad

Escenario 4: Variaciones de costos o inflación

- Incremento de precios de servicios externos o inflación > 5% anual
- Medidas: ajustar suscripción, optimizar costos, buscar alternativas de proveedores

9. Tabla Resumen

Variable	Descripción	Fórmula / Método de Análisis	Valor / Escenario Propuesto	Impacto Económico / Notas
Interés Simple	Cálculo de intereses sobre un capital prestado o invertido sin capitalizar	Interés Simple = Capital × Tasa × Tiempo	No usado directamente, referencia de cálculo básico	Sirve como base para comprender financiamiento antes de anualidades
Interés Compuesto	Cálculo de intereses donde el interés se capitaliza periódicamente	Monto = Capital × (1 + Tasa)^n	No usado directamente, referencia de cálculo básico	Relacionado con la acumulación de intereses, pero no se aplica para pagos mensuales
Tasa	Tasa de interés aplicada al financiamiento	Definida como porcentaje anual	12% anual	Determina el costo financiero del proyecto y los pagos mensuales

Periodo	Plazo de financiamiento o inversión	Número de años o meses	3 años (36 meses)	Determina la duración del pago y la frecuencia de anualidades
Monto y Capital	Capital solicitado para financiar el proyecto	Valor total del préstamo	$1,200,000 MXN	Base para calcular pagos mensuales y determinar punto de equilibrio
Anualidades	Pagos periódicos para cubrir financiamiento	$R = (C \times i) / [1 - (1 + i)^{(-n)}]$	$39,900 MXN mensuales	Representa la obligación mensual que debe cubrir el modelo de suscripción
Punto de Equilibrio	Número mínimo de usuarios para cubrir pagos mensuales	Número de usuarios = Costos fijos mensuales ÷ Precio de suscripción	449 usuarios a $89 MXN/mes	Permite dimensionar la base mínima de suscriptores para sostener el financiamiento
Depreciaciones	Disminución del valor de activos físicos y digitales	Método lineal: Depreciación anual = Valor del activo ÷ Vida útil	$115,000 MXN/año (servidores, equipos y software)	Considera reposición de activos y mantenimiento de infraestructura
Retiro y Reposiciones	Reemplazo o actualización de activos al finalizar vida útil	Basado en depreciación y ciclo de vida de los activos	Servidores 5 años, equipos 3 años, software 1–2 años	Garantiza continuidad operativa y seguridad del sistema

Alternativas de Inversión	Comparación entre diferentes opciones de infraestructura y modelo de IA	Evaluación cualitativa: IA local vs API, servidor propio vs nube	Se mantiene decisión híbrida: API para escalabilidad, posible IA local para control	Impacta costos de infraestructura, seguridad y escalabilidad
Costos Operativos	Gastos recurrentes para mantener el proyecto funcionando	Suma de gastos mensuales fijos y variables	Infraestructura, marketing, soporte, servicios web	Determina el flujo de caja necesario para operar el sistema
Diagnósticos de Operaciones	Análisis de procesos internos para optimización	Evaluación cualitativa de eficiencia y seguridad	Automatización de procesos, controles de seguridad, monitoreo IA	Reduce riesgos, aumenta eficiencia y asegura experiencia del usuario

10. Conclusión

El análisis realizado demuestra que el proyecto de sistema de gestión financiera con inteligencia artificial es viable y estratégico. Se identificaron todos los costos asociados, incluyendo personal, infraestructura, software y depreciaciones, y se evaluó el financiamiento necesario de $1,200,000 MXN, con pagos mensuales aproximados de $39,900 MXN durante 3 años. El modelo de suscripción a $89 MXN permite alcanzar un punto de equilibrio con 449 usuarios activos mensuales, priorizando el crecimiento de la base de usuarios y la sostenibilidad del proyecto.

Se consideraron además diagnósticos de operaciones y escenarios de incertidumbre que permiten anticipar riesgos, optimizar procesos y garantizar seguridad y continuidad del servicio. En conjunto, la propuesta integra decisiones financieras, operativas y estratégicas, asegurando que el sistema sea funcional, escalable y capaz de generar valor real para los usuarios.

11. Referencias

- Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2019). *Fundamentals of Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2018). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Pearson.
- McCarthy, B. (2018). *The Subscription Economy: How Subscriptions Improve Customer Retention and Growth*. Harvard Business Review.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Indicadores de inflación anual 2022–2025*. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.
- DonWeb. *Servidores Dedicados (Bare Metal) en México*. Disponible en: https://donweb.com/es-mx/servidores-dedicados
- Online UMAD. *¿Cuánto gana un ingeniero en informática en México?* Disponible en: https://online.umad.edu.mx/blog/cuanto-gana-un-ingeniero-en-informatica-en-mexico
- FasterCapital. *¿Cuánto cuesta el desarrollo de software?* Disponible en: https://fastercapital.com/es/contenido/Cuanto-cuesta-el-desarrollo-de-software.html